实变函数往年题整理

崔正平 2400010714

1. 求证:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\ \mathbf{1}_{E_n}(x)=\mathbf{1}_{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\ E_n}(x),\quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\ \mathbf{1}_{E_n}(x)=\mathbf{1}_{\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\ E_n}(x).$$

解答: 显然. □

2. 设 A,B,E,F 是集合, 且 $A\cup B=E\cup F, A\cap F=\varnothing, B\cap E=\varnothing$. 求证: $A=E, B=F$.

解答: 注意到

$$E=E\cap(F\cup E)=E\cap(A\cup B)=E\cap A\implies E\subseteq A,$$

同理可得 $A\subseteq E$, 故 $A=E$. 同理可得 $B=F$. □

3.

(1) 构造 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的双射.

(2) 设 $A_1\subseteq A_2, B_1\subseteq B_2$, 且 $A_1\sim B_1, A_2\sim B_2$. 是否必有 $A_2\setminus A_1\sim B_2\setminus B_1$? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(3) 设 $A\subseteq B$, 且 $A\sim A\cup C$. 求证: $B\sim B\cup C$.

解答:

(1) 设 $\mathbb{Q}=\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$, 取 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的双射为 $(r_i,r_j)\mapsto r_{2^{i-1}(2j-1)}, \forall\, i,j\in\mathbb{Z}^+$.

(2) 不成立. 取 $A_1=A_2=B_2=\mathbb{Z}^+, B_1=2\mathbb{Z}^+$.

(3) 注意到

$$B\cup C=B\sqcup(C\setminus B)=A\sqcup(B\setminus A)\sqcup(C\setminus B)=(A\sqcup(C\setminus B))\sqcup(B\setminus A),$$

其中由于 $A\sim A\cup C$, 故 $A\sim A\sqcup(C\setminus B)$, 从而 $B\cup C\sim A\sqcup(B\setminus A)=B$.

□

4. 是否存在可数集 $A \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意可数无限集 $X \subseteq \mathbb{R}$, 都存在不同的 $x_1, x_2 \in X$, 满足 $x_1 - x_2 \in A$? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

解答: 不存在. 对任意可数集 $A \subseteq \mathbb{R}$, 递推构造可数无限集 $X = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$: 取 $x_1 = 0$, 且

$$x_{n+1} \in \mathbb{R} \setminus \bigcup_{j=1}^{n}((x_j + A) \cup (x_j - A) \cup \{x_j\}) \neq \varnothing.$$

则 $\forall j \neq k \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $x_j - x_k \notin A$. □

5. 设 $E \subseteq (0,1)$ 是无限集, 且对于 E 中任意互不相同的数 $x_1, x_2, \cdots$, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k$ 都收敛. 求证: E 是可数集.

解答: $\forall j \in \mathbb{Z}^+$, 注意到 $A_j := \{x \in E : x \geqslant 1/j\}$ 均有限, 故 $E \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$ 可数. □

6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^3$, 且 E 中任意两点之间的距离都是有理数. 求证: E 是可数集.

解答: 反证: 假设 E 不可数. 任取 $x_1 \neq x_2 \in E$, 以及 $x_3 \in E$ 待定. 注意到

$$E \subseteq \bigcup_{q_1,q_2,q_3 \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0}} F(q_1, q_2, q_3), \quad F(q_1, q_2, q_3) := \partial B(x_1, q_1) \cap \partial B(x_2, q_2) \cap \partial B(x_3, q_3),$$

并且 $F(q_1, q_2, q_3)$ 为有限集或者一个圆, 而后者发生当且仅当 x_3 位于一个可数集, 又由于 E 不可数, 从而总能选取 $x_3 \in E$, 使得 $\forall q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0}$, 都有 $F(q_1, q_2, q_3)$ 为有限集, 因此 E 可数, 矛盾. □

7.

(1) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是不可数集. 求证: 存在 $x_0 \in E$, 使得 $\forall \delta > 0$, 集合 $E \cap B(x_0, \delta)$ 都不可数;

(2) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 A' 是可数集, 求证: A 是可数集.

解答:

(1) 反证: 假设 $\forall x_0 \in E$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $E \cap B(x_0, \delta)$ 可数. 注意到可数集

$$\mathcal{S} := \{B(q, r) \subseteq \mathbb{R}^n : q \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}, E \cap B(q, r) \text{ 可数}\} := \{I_n\}_{n=1}^{\infty},$$

且 $E \subseteq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(E \cap I_n)$, 因此 E 可数.

(2) 由于 A 的孤立点集和 A' 均可数, 故 A 也可数.

□

8. 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是闭集. 求证: 存在 F 的可数子集 E, 使得 $\overline{E} = F$.

解答: 注意到 $\{(p,q) : p < q \in \mathbb{Q}, (p,q) \cap F \neq \varnothing\}$ 可数, 故将其排列为 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$, 并任取 $x_n \in I_n \cap F$, 则 F 的可数子集 $E = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\overline{E} = F$. □

9.

(1) 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是非空完全集, 即 $F' = F$. 求证: $\overline{\overline{F}} = c$.

(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是非空可数闭集. 求证: E 中存在孤立点.

解答:

(1) 任取定 $x \in F$, 令 $I_{\varnothing} := [x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}]$. 假设已经构造了第 $n \geqslant 0$ 层的闭区间 I_s, 满足 $I_s^{\circ} \cap F \neq \varnothing$. 任取 $a \in I_s^{\circ} \cap F$, 由于 F 是完全集, 故 a 是聚点, 从而存在另一个点 $b \in I_s^{\circ} \cap F$. 分别在 a, b 附近取足够小的闭区间 I_{s0}, I_{s1}, 使得

$$I_{s0}, I_{s1} \subseteq I_s, \quad I_{s0} \cap I_{s1} = \varnothing, \quad |I_{s0}|, |I_{s1}| \leqslant 2^{-n-1}, \quad a \in I_{s0}^{\circ}, b \in I_{s1}^{\circ}.$$

由此构造了第 $n+1$ 层的区间.

$\forall \alpha = (a_1, a_2, \cdots) \in \{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$, 有闭区间套 $I_{a_1} \supseteq I_{a_1 a_2} \supseteq \cdots$, 且 $|I_{a_1 \cdots a_n}| \leqslant 2^{-n}$, 由闭区间套定理可得存在 $x_\alpha \in F$, 使得 $\{x_\alpha\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_{a_1 \cdots a_n}$. 再注意到每层的区间两两不交, 故当 $\alpha \neq \alpha' \in \{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}$ 时, $x_\alpha \neq x_{\alpha'}$. 由此构造了一个 $\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+} \to F$ 的单射, 故 $c = \overline{\overline{\{0,1\}^{\mathbb{Z}^+}}} \leqslant \overline{\overline{F}} \leqslant \overline{\overline{\mathbb{R}}} = c$, 因此 $\overline{\overline{F}} = c$.

(2) 由 (1) 显然.

□

10. 对于 $E \subseteq \mathbb{R}$, 记 $E^{(1)} := E', E^{(n+1)} := (E^{(n)})', \forall n \in \mathbb{Z}^+$. 构造一个可数闭集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意的 $n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $E^{(n)} \neq \varnothing$.

解答: 令

$$K := \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{m} : m \in \mathbb{Z}^+ \right\}, \quad A_0 = \{0\}, \quad A_n := K + \cdots + K \,(\text{共 } n \text{ 个}), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

取 $E = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n + n)$. □

11. 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathbb{R}$ 中全体开集构成的集合. 求证: $\overline{\overline{\mathcal{G}}} = c$.

解答: 一方面, 注意到 $\mathbb{R}$ 中的开集都可以写成至多可数个开区间的并, 故存在 $\mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}^{2\mathbb{Z}^+}$ 的单射, 从而 $\overline{\overline{\mathcal{G}}} \leqslant c$. 另一方面, 注意到 $x \mapsto \mathbb{R} \setminus \{x\}$ 是 $\mathbb{R} \to \mathcal{G}$ 的单射, 故 $c \leqslant \overline{\overline{\mathcal{G}}}$. 因此 $\overline{\overline{\mathcal{G}}} = c$. □

12. 求证: $\mathbb{R}^n$ 中的任意闭集都是 G_δ 集, 任意开集都是 F_σ 集.

解答: 设 F 是闭集, G 是开集, 则显然有

$$F=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{x\in F}B_{1/k}(x),\quad G=\bigcup_{k=1}^{\infty}\{x\in G:B_{1/k}(x)\subseteq G\},$$

故 F 是 G_δ 集, G 是 F_σ 集. □

13. 分别举出下列例子:
(1) $\mathbb{R}^n$ 中的一个可数稠密集;
(2) $\mathbb{R}$ 中的一列非空闭集 $\{F_n\}$, 满足 $F_{n+1}\subseteq F_n,\forall\, n\in\mathbb{Z}^+$, 但 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n=\varnothing$;
(3) $\mathbb{R}$ 中一个无内点的第二纲集.

解答:
(1) $\mathbb{Q}^n$;
(2) $F_n=[n,+\infty)$;
(3) $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

□

14. 设 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集族, $I\neq\varnothing$, $G\subseteq\mathbb{R}^n$ 是开集, 且 $\bigcap\limits_{\alpha\in I}F_\alpha\subseteq G$. 求证: 存在 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m\in I$, 使得 $\bigcap\limits_{j=1}^{m}F_{\alpha_j}\subseteq G$.

解答: 记 $K_\alpha:=F_\alpha\setminus G=F_\alpha\cap G^c$ 为紧集, 则 $\bigcap\limits_{\alpha\in I}K_\alpha=\varnothing$, 要证明存在 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m\in I$, 使得 $\bigcap\limits_{j=1}^{m}K_{\alpha_j}=\varnothing$. 任取定 $\beta\in I$, 则

$$K_\beta\cap\bigcap_{\alpha\in I\setminus\{\beta\}}K_\alpha=\varnothing\implies K_\beta\subseteq\Big(\bigcap_{\alpha\in I\setminus\{\beta\}}K_\alpha\Big)^c=\bigcup_{\alpha\in I\setminus\{\beta\}}K_\alpha^c.$$

再由有限开覆盖定理可得存在 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}\in I$, 使得

$$K_\beta\subseteq\bigcup_{j=1}^{m-1}K_{\alpha_j}^c\implies\bigcap_{j=1}^{m-1}K_{\alpha_j}\cap K_\beta=\varnothing,$$

取 $\alpha_m:=\beta$ 即可. □

15. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上非负连续且逐点单减收敛于 0. 求证: 对于任意紧集 $K\subseteq\mathbb{R}$, $\{f_n(x)\}$ 在 K 上一致收敛于 0.

解答:$\forall \varepsilon > 0, \forall N$, 令开集

$$I_N := \{x \in K : f_N(x) < \varepsilon\},$$

则 $K \subseteq \bigcup\limits_{N=1}^{\infty} I_N$. 由有限开覆盖定理可得存在 $N_1, \cdots, N_m$ 使得 $K \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{m} I_{N_k}$. 令 $N_0 := \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant m} N_k$, 利用单调性可得 $\forall x \in K, \forall n \geqslant N_0$, 都有 $0 \leqslant f_n(x) < \varepsilon$, 因此 $\{f_n(x)\}$ 在 K 上一致收敛于 0. □

16. 设 $f \in C[1, +\infty)$, 且 $\forall x \in [1, +\infty)$, 都有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(nx) = 0$. 求证: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

解答:$\forall \varepsilon > 0, \forall N$, 令闭集

$$I_N := \{x \in [1, +\infty) : \forall n \geqslant N, |f(nx)| \leqslant \varepsilon\},$$

则 $[1, +\infty) = \bigcup\limits_{N=1}^{\infty} I_N$. 由 Baire 纲集定理可得存在 N_0 使得 I_{N_0} 有内点, 故存在区间 $[\alpha, \beta] \subseteq I_{N_0}$. 再注意到

$$[M, +\infty) \subseteq \{nx : x \in [\alpha, \beta], n \geqslant N_0\}, \quad M := \left\lceil \max\left\{\beta N_0, \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha}\right\}\right\rceil,$$

从而 $\forall x \geqslant M$, 都有 $|f(x)| \leqslant \varepsilon$, 因此 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$. □

17. 判断下列对象是否存在. 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

(1) 有界函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 使得 f 的连续点集恰好是 $\mathbb{Q}^2$;

(2) 有界函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 使得极限 $\lim\limits_{y \to x, y \neq x} f(y)$ 存在且有限的点 x 所构成的集合恰好是 $\mathbb{Q}^2$.

解答:

(1) 不存在. 下证连续点集不可能恰好为 $\mathbb{Q}^2$. 注意到连续点集必为 G_δ 集, 故只需证明 $\mathbb{Q}^2$ 不是 G_δ 集. 反证: 假设 $\mathbb{Q}^2$ 是 G_δ 集, 则 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 是 F_σ 集, 而 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 无内点, 故 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 是第一纲集, 矛盾.

(2) 不存在. 只需注意到使得极限 $\lim\limits_{y \to x, y \neq x} f(y)$ 存在且有限的点 x 所构成的集合也必为 G_δ 集.

□

18. 设 $f_n \in C[a, b], \forall n \in \mathbb{Z}^+$, 且 $\lim\limits_{n \to \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in [a, b]$. 求证: $\forall t \in \mathbb{R}$, 点集 $\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$ 是 F_σ 集, 因而是 Borel 集.

解答: 注意到

$$\begin{aligned}\{x \in [a, b] : f(x) < t\} &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \left\{x \in [a, b] : f(x) \leqslant t - \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x \in [a, b] : f_n(x) \leqslant t - \frac{1}{j}\right\},\end{aligned}$$

故点集 $\{x \in [a,b] : f(x) < t\}$ 是 F_σ 集, 因而是 Borel 集. □

19. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 且除去至多可数个点外, f 处处可微并且导数为 0. 求证: f 是常值函数.

解答: 反证: 假设存在 $a < b \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) > f(b)$(小于的情形同理). 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $g(x) := f(x)+\varepsilon x$ 满足 $g(a) > g(b)$, 并且 g 除去至多可数个点 (构成集合 D) 外处处可微且导数为 ε. 任取 $c \in (g(b), g(a)) \setminus g(D)$, 由介值定理知可取最大的 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $g(x_0) = c$, 则 g 在 x_0 处可导且 $g'(x_0) = \varepsilon > 0$. 但由 x_0 的最大性可得 $g'(x_0) \leqslant 0$, 矛盾. □

20.

(1) 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 是 Riemann 可积函数. 求证: f 的不连续点集是零测集, 并且 f 是可测函数.

(2) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界, 且对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim\limits_{h\to 0} f(x+h)$ 都存在且有限. 求证: f 在任意有界闭区间上都是 Riemann 可积的.

(3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界, 其不连续点集记为 D. 若 D' 是可数集, 求证: f 在任意有界闭区间上都是 Riemann 可积的.

(4) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的 Riemann 可积函数列, 且存在 $M > 0$, 使得 $|f_n(x)| \leqslant M, \forall\, x \in [a,b], n \in \mathbb{Z}^+$. 若 $f_n(x) \to f(x), \forall\, x \in [a,b]$, 且 f 也是 Riemann 可积函数, 用初等方法证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

22.

(1) 记 C 为 $[0,1]$ 中的标准 Cantor 三分集. 求证: $1/13 \in C$, C 不可数且 $m(C) = 0$.

(2) 设

$$E := \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} : a_k \in \{0,1,3,4,5,6,7,8,9\}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

求证: E 不可数且 $m(E) = 0$.

(3) 将每个 $x \in [0,1)$ 写成不以无限多个 9 结尾的十进制小数. 记其中数字 4 只出现有限次的数所成的集合为 F, 求 $m^*(F)$.

(4) 求证: $C = \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} : a_k \in \{0,2\}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$.

(5) 对于 $x = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} \in C$, 其中 $a_k \in \{0,2\}$, 定义 $F(x) := \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 2^{-k-1}$. 求证: $F : C \to [0,1]$ 良定义、连续且满射. 若 (a,b) 是 $[0,1] \setminus C$ 的构成区间, 求证: $F(a) = F(b)$. 将 F 在 (a,b) 上定义为常值 $F(a)$, 求证: 这样得到的延拓在 $[0,1]$ 上连续且单调不减.

解答:

(1) 显然.

(2) 显然.
(3) F 是零测集的可数并, 故 $m^*(F)=0$.
(4) 显然.
(5) 显然.

□

23. 设 $Z\subseteq\mathbb{R}^n$ 是零测集. 求证:
(1) $\mathbb{R}^n\setminus Z$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密;
(2) 存在 $a\in\mathbb{R}^n$, 使得 $(Z+a)\cap\mathbb{Q}^n=\varnothing$.

解答:
(1) 只需证: $\forall x\in\mathbb{R}^n,\forall\delta>0$, 都有 $B_\delta(x)\cap(\mathbb{R}^n\setminus Z)\neq\varnothing$. 反证: 假设 $B_\delta(x)\cap(\mathbb{R}^n\setminus Z)=\varnothing$, 则 $B_\delta(x)\subseteq Z$, 故 $m(Z)\geqslant m(B_\delta(x))>0$, 与 Z 零测矛盾.
(2) 反证: 假设 $\forall a\in\mathbb{R}^n$, 都有 $(Z+a)\cap\mathbb{Q}^n\neq\varnothing$, 即 $a\in\mathbb{Q}^n-Z$, 故 $\mathbb{R}^n\subseteq\mathbb{Q}^n-Z$, 从而

$$+\infty=m(\mathbb{R}^n)\leqslant m(\mathbb{Q}^n-Z)=m\left(\bigcup_{x\in\mathbb{Q}^n}(x-Z)\right)\leqslant\sum_{x\in\mathbb{Q}^n}m(x-Z)=\sum_{x\in\mathbb{Q}^n}m(Z)=0,$$

矛盾.

□

24. 求证:
(1) $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\mathbb{R}$ 中的稠密开集 G, 使得 $m(G)<\varepsilon$;
(2) $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在闭集 $F\subseteq[0,1]\setminus\mathbb{Q}$, 使得 $m(F)>1-\varepsilon$.

解答:
(1) 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故设 $\mathbb{Q}=\{x_k\}_{k=1}^\infty$, 取 $G=\bigcup\limits_{k=1}^\infty B_{\varepsilon/2^{k+2}}(x_k)$, 则开集 G 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 并且 $m(G)<\varepsilon$.
(2) 取 $F=[0,1]\setminus\bigcup\limits_{k=1}^\infty B_{\varepsilon/2^{k+2}}(x_k)$, 则闭集 $F\subseteq[0,1]\setminus\mathbb{Q}$, 并且 $m(F)>1-\varepsilon$.

□

25. 设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集列, 且 $m(E_i\cap E_j)=0,\forall i\neq j$. 求证: $m\left(\bigcup\limits_{k=1}^\infty E_k\right)=\sum\limits_{k=1}^\infty m(E_k)$.

解答: 注意到

$$m\left(\bigcup_{k=1}^\infty E_k\right)=m\left(\lim_{K\to\infty}\bigcup_{k=1}^K E_k\right)=\lim_{K\to\infty}m\left(\bigcup_{k=1}^K E_k\right)=\lim_{K\to\infty}\sum_{k=1}^K m(E_k)=\sum_{k=1}^\infty m(E_k).$$

□

26. 设 $E_1, E_2, \cdots, E_k \subseteq [0,1]$ 是可测集, 且 $\sum\limits_{i=1}^{k} m(E_i) > k-1$. 求证: $m\left(\bigcap\limits_{i=1}^{k} E_i\right) > 0$.

解答: 记全集 $E := \bigcup\limits_{i=1}^{k} E_i$, 考虑 $\{E_1, \cdots, E_k\}$ 生成的最小 σ 代数. $\forall I \subseteq \{1, \cdots, k\}$, 定义

$$E_I := \bigcap_{i \in I} E_i \cap \bigcap_{j \in I^c} (E \setminus E_j),$$

则该 σ 代数可由 $\{E_I : I \subseteq \{1, \cdots, k\}\}$ 通过并生成. 由可测集的容斥原理可得

$$\begin{aligned} k-1 < \sum_{i=1}^{k} m(E_i) &= \sum_{I \subseteq \{1,\cdots,k\}} |I|\, m(E_I) \\ &\leqslant (k-1) \sum_{I \subseteq \{1,\cdots,k\}} m(E_I) + m(E_{\{1,\cdots,k\}}) \\ &= (k-1)m(E) + m\left(\bigcap_{i=1}^{k} E_i\right) \leqslant k-1+m\left(\bigcap_{i=1}^{k} E_i\right), \end{aligned}$$

故 $m\left(\bigcap\limits_{i=1}^{k} E_i\right) > 0$. □

27. 设 $A \subseteq E \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$, 其中 A, B 可测且 $m(A) = m(B) < +\infty$. 求证: E 可测.

解答: 注意到 $m(B \setminus A) = m(B) - m(A) = 0$, 而 $E \setminus A \subseteq B \setminus A$, 故 $m^*(E \setminus A) = 0$, 从而 $E \setminus A$ 可测, 因此 E 可测. □

28. 对于 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义 $m_*(A) := \sup\limits_{\text{闭集 } F \subseteq A} m(F)$. 求证:

(1) 若 A 可测, 则 $m_*(A) = m^*(A)$; 若 $m^*(A) < +\infty$ 且 $m_*(A) = m^*(A)$, 则 A 可测;

(2) 若 E 是有限测度的可测集, $A \subseteq E$, 则 $m(E) = m_*(A) + m^*(E \setminus A)$;

(3) 若 E 是有限测度的可测集, $E = E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2 = \varnothing$, 且 $m(E) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$, 则 E_1, E_2 都可测.

解答:

(1) 若 A 可测, 显然 $m_*(A) = m^*(A)$. 若 $m^*(A) < +\infty$ 且 $m_*(A) = m^*(A)$, 则 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$, 存在闭集 $F_k \subseteq A$, 使得 $m(F_k) > m^*(A) - 1/k$. 令 F_σ 集 $F := \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $F \subseteq A$ 且 $m(F) \geqslant m^*(A)$, 故 $m(F) = m^*(A)$. 同时存在 G_δ 集 $G \supseteq A$, 使得 $m(G) = m^*(A)$. 因此 A 可测.

(2) 一方面, 存在 G_δ 集 $G \supseteq E \setminus A$, 使得 $m(G) = m^*(E \setminus A)$, 则 $E \setminus G \subseteq A$, 故

$$m_*(A) + m^*(E \setminus A) \geqslant m(E \setminus G) + m(G) \geqslant m(E \setminus G) + m(E \cap G) = m(E).$$

另一方面,

$$m_*(A)+m^*(E\setminus A)=\sup_{\text{闭集 }F\subseteq A}(m(F)+m^*(E\setminus A))\leqslant\sup_{\text{闭集 }F\subseteq A}(m(F)+m(E\setminus F))=m(E),$$

因此 $m(E)=m_*(A)+m^*(E\setminus A)$.

(3) 注意到

$$m^*(E_1)+m^*(E_2)=m(E)=m_*(E_1)+m^*(E_2),$$

故 $m_*(E_1)=m^*(E_1)$, 从而 E_1 可测, 因此 E_2 也可测.

□

29. 判断下列命题是否成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(1) 对于任意有界集 $A\subseteq\mathbb{R}^2$, 都存在开集 U 和闭集 K, 使得 $K\subseteq A\subseteq U$, 且

$$m^*(U)-m^*(A)<m^*(A)-m^*(K)<1.$$

(2) 对于任意有界集 $A\subseteq\mathbb{R}^2$, 都存在开集 $U\supseteq A$, 使得 $m^*(U\setminus A)<1$.

(3) 对于任意有界可测集 $A\subseteq\mathbb{R}^2$, 都存在闭集 $K\supseteq A$, 使得 $m(K\setminus A)<1$.

(4) 对于任意有界可测集 $A\subseteq\mathbb{R}^2$, 都存在开集 $U\subseteq A$, 使得 $m(A\setminus U)<1$.

解答:

(1) 不成立. 取 $A=\varnothing$.

(2) 不成立. 取 Vitali 集 $V\subseteq[0,1]^2$ 不可测, 则存在 $\varepsilon>0$, 使得对任意开集 $G\supseteq V$, 都有 $m^*(G\setminus V)\geqslant\varepsilon$, 因此取 $A=V/\sqrt{\varepsilon}$.

(3) 不成立. 取 $A=[0,1]^2\cap\mathbb{Q}^2$, 则对任意闭集 $K\supseteq A$, 都有 $[0,1]^2\subseteq K$, 故 $m(K\setminus A)\geqslant1$.

(4) 不成立. 取 $A=[0,1]^2\setminus\mathbb{Q}^2$, 则 A 没有内点.

□

31. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是正测度的可测集. 求证:

(1) 存在可测集 $A\subseteq E$, 使得 $m(A)>0, m(E\setminus A)>0$;

(2) 若 $m(E)<+\infty$, 则存在两两不交的可测集列 $\{A_k\}$, 满足 $A_k\subseteq E$ 且 $m(A_k)=2^{-k}m(E), \forall\, k\in\mathbb{Z}^+$;

(3) 若 $m(E)=+\infty$, 则存在两两不交的可测集列 $\{A_k\}$, 满足 $A_k\subseteq E$ 且 $m(A_k)=1, \forall\, k\in\mathbb{Z}^+$.

解答: 只需证明: 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是正测度的可测集, 则 $\forall\, 0<c<m(E)$, 都存在可测集 $F\subseteq E$ 使得 $m(F)=c$. 事实上, 还能使得 F 是无内点的有界闭集. □

32. 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两两不相交的正测度的可测集构成的集族. 求证: I 至多可数.

解答: 对任意正测度的可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 由于 $E \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{\infty}(E \cap B_k(0))$, 故

$$0 < m(E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(E \cap B_k(0)),$$

从而存在 $k \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $m(E \cap B_k(0)) > 0$. $\forall\, k, m \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$\mathcal{S}_{k,m} = \{\alpha \in I : m(E_\alpha \cap B_k(0)) \geqslant 1/m\},$$

则 $I \subseteq \bigcup\limits_{k,m=1}^{\infty} \mathcal{S}_{k,m}$, 且 $\mathcal{S}_{k,m}$ 均有限, 因此 I 至多可数. □

33. 解答下列问题. 若结论成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(1) 设 $\{E_k\}$ 是 $[a,b]$ 中的可测集列, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} E_k = E$. 求证: $m(E) = \lim\limits_{k\to\infty} m(E_k)$.

(2) 设 $\{A_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合列. 若 $A_k \subseteq A_{k+1}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$, 是否必有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(A_k) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)?$$

(3) 若 $A_{k+1} \subseteq A_k, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$, 且 $m^*(A_1) < +\infty$, 是否必有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(A_k) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right)?$$

解答:

(1) 令

$$F_k := \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j, \quad G_k := \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \implies F_k \supseteq F_{k+1}, \quad G_k \subseteq G_{k+1}, \quad \lim_{k\to\infty} F_k = \lim_{k\to\infty} G_k = \lim_{k\to\infty} E_k = E,$$

且 $m(F_1) \leqslant b - a$, 故

$$\begin{aligned}
\underline{\lim_{k\to\infty}}\, m(E_k) &\geqslant \lim_{k\to\infty} m(G_k) = m\left(\lim_{k\to\infty} G_k\right) = m(E),\\
\overline{\lim_{k\to\infty}}\, m(E_k) &\leqslant \lim_{k\to\infty} m(F_k) = m\left(\lim_{k\to\infty} F_k\right) = m(E),
\end{aligned}$$

因此 $m(E) = \lim\limits_{k\to\infty} m(E_k)$.

(2) 成立. 注意到存在 G_δ 集 $B_k \supseteq A_k$, 使得 $m(B_k) = m^*(A_k)$, 故

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \geqslant \overline{\lim_{k\to\infty}}\, m^*(A_k)$$

$$\geqslant \varliminf_{k\to\infty} m^*(A_k) = \varliminf_{k\to\infty} m(B_k)$$
$$\geqslant \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} B_j\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} B_j\right)$$
$$\geqslant m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)$$

因此 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(A_k) = m^*\left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k\right)$.

(3) 不成立. 取 Vitali 集 $V \subseteq [0,1]$, 并设 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} := \mathbb{Q}\cap[0,1]$, 再取 $A_k := \bigcup\limits_{j=k}^{\infty}(V+x_j)$, 则

$$A_{k+1}\subseteq A_k,\quad 0<m^*(V)\leqslant m^*(A_k)\leqslant 2,\quad \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \varnothing,\quad m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

□

34. 设 $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}^n$, 记

$$d(x,A) := \inf_{y\in A}|x-y|,\quad A_\delta := \{x\in\mathbb{R}^n : d(x,A)<\delta\}.$$

分别在 A 是有界集、闭集、有界闭集的情形下, 判断 $\lim\limits_{\delta\to 0^+} m(A_\delta) = m^*(A)$ 是否必然成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

解答:

(1) 有界集: 不成立. 取 $A = [0,1]^n\cap\mathbb{Q}^n$, 则 $\lim\limits_{\delta\to0^+} m(A_\delta) = 1$, 但 $m(A) = 0$.

(2) 闭集: 不成立. 取 $A = \mathbb{Z}^n$, 则 $\forall\,\delta>0$, 都有 $m(A_\delta) = +\infty$, 但 $m(A) = 0$.

(3) 有界闭集: 成立.

□

35. 设 $E\subseteq\mathbb{R}$, 且存在 $q\in(0,1)$, 使得 $\forall\, a<b$, 都存在开区间列 $\{I_k\}$, 满足

$$(E\cap(a,b))\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,\quad \sum_{k=1}^{\infty}|I_k| < q(b-a).$$

求证: $m^*(E) = 0$.

解答: 反证: 假设 $m^*(E)>0$, 则存在 $(a,b)\subseteq\mathbb{R}$, 使得 $m^*(E\cap(a,b)) > qm^*((a,b)) = q(b-a)$, 故

$$q(b-a) < m^*(E\cap(a,b)) \leqslant m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}|I_k| < q(b-a),$$

矛盾. □

36. 求证: 不存在两个互不相交的 Borel 集 $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意非空有界开区间 J, 都有

$$m(A_i \cap J) > \frac{1}{9} m(J), \quad i = 1, 2.$$

若将上述条件改为 $m(A_i \cap J) > 0$, 这样的 A_1, A_2 是否存在? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

解答:

(1) 反证: 假设存在, 则对于任意非空有界开区间 J, 都有

$$m(A_2 \cap J) \leqslant m(J) - m(A_1 \cap J) < \frac{8}{9} m(J),$$

矛盾.

(2) 存在. 将所有以有理数为端点的非空有界开区间排列为 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$. 第 n 步, 在 $I_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} (K_j \cup L_j)$ 中选取两个互不相交的小区间, 分别放入正测度的胖 Cantor 集 K_n, L_n(存在性由 $\bigcup_{j=1}^{n-1} (K_j \cup L_j)$ 是无内点的闭集保证). 取 $A_1 := \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n, A_2 := \bigcup_{n=1}^{\infty} L_n$, 则 A_1, A_2 是互不相交的 Borel 集. 对于任意非空有界开区间 J, 存在 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $I_n \subseteq J$, 故

$$m(A_1 \cap J) \geqslant m(A_1 \cap I_n) \geqslant m(K_n) > 0, \quad m(A_2 \cap J) \geqslant m(A_2 \cap I_n) \geqslant m(L_n) > 0.$$

□

37. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 是正测度的可测集. 求证: E 中存在三个点构成正三角形, 也存在四个点构成正方形.

解答: 由 Steinhaus 定理的自然推广显然. □

38. 是否存在 $X \subseteq \mathbb{R}^2$, 满足 $m^*(X) > 0$, 但 $X - X$ 无内点? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

解答: 存在. 取 $X \subseteq \mathbb{R}^2$ 为 Vitali 集. □

39. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$. 若 f 不连续, 求证:

(1) 函数图像 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密;

(2) 对于任意正测度的可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, f 在 E 上无界.

解答: 显然 $\forall x \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{Q}$, 都有 $f(qx) = qf(x)$.

(1) 只需证明: 若函数图像 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中不稠密, 则 f 连续. 设 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$(x, f(x)) \notin (x_0 - r, x_0 + r) \times (y_0 - r, y_0 + r),$$

则 $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 都有 $f(x) \notin (y_0 - r, y_0 + r)$. 不妨设 $x_0 = 0$, 由 (2) 知只需证明 $f(x)$ 在 $(-r, r)$ 上有界. 反证: 假设 $f(x)$ 在 $(-r, r)$ 上无界, 则不妨设存在 $x_1 \in (-r, r)$, 使得 $f(x_1) > |y_0| + r$. 取

$$q \in \left(\frac{y_0 - r}{f(x_1)}, \frac{y_0 + r}{f(x_1)} \right) \cap \mathbb{Q} \subseteq (-1, 1),$$

则 $qx_1 \in (-r, r)$ 且 $f(qx_1) = qf(x_1) \in (y_0 - r, y_0 + r)$, 矛盾.

(2) 只需证明: 若 f 在正测度的可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上有界, 则 f 连续. 由 Steinhaus 定理可得 $E - E$ 以 0 为内点, 并设 $(-r, r) \subseteq E - E$. 注意到 $\forall x, y \in E$, 有 $f(x - y) = f(x) - f(y)$ 有界, 故 f 在 $(-r, r)$ 上有界, 并设 $|f(x)| \leqslant M$. $\forall x > 0$, 取正有理数列 $\{q_n\} \to r/x - 0, n \to \infty$, 则

$$|f(x)| = \frac{1}{q_n} |f(q_n x)| \leqslant \frac{1}{q_n} M \to \frac{M}{r} x, \quad n \to \infty.$$

再由 $f(-x) = -f(x)$ 可得 f 在 0 处连续, 进而 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(y) - f(x_0) = f(y - x_0) \to f(0) = 0$, 当 $y \to x_0$ 时, 因此 f 连续.

□

40. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(E) > 0$. 求证: E 中存在一个 Lebesgue 不可测子集.

解答: 取 Vitali 集 V, 注意到 $\bigsqcup\limits_{r \in \mathbb{Q}^n} (V + r) = \mathbb{R}^n$, 故

$$E = E \cap \mathbb{R}^n = \bigsqcup_{r \in \mathbb{Q}^n} E \cap (V + r) = \bigsqcup_{r \in \mathbb{Q}^n} \bigcup_{k=1}^{\infty} E \cap B_k(0) \cap (V + r),$$

故存在 $r \in \mathbb{Q}^n, k \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $m^*(E \cap B_k(0) \cap (V + r)) > 0$. 下证 $H := E \cap B_k(0) \cap (V + r)$ 不可测. 反证: 假设 H 可测, 由于 $m(H) > 0$ 且 H 有界, 故

$$+\infty = \sum_{q \in \mathbb{Q}^n \cap [0,1]^n} m(H + q) = m \left(\bigsqcup_{q \in \mathbb{Q}^n \cap [0,1]^n} (H + q) \right) < +\infty,$$

矛盾. 因此 H 为 E 的不可测子集. □

41.

(1) 设 $V \subseteq [0, 1]$ 为 Vitali 集. 求证:

$$m^*(V) + m^*([0, 1] \setminus V) > 1.$$

(2) 记

$$\mathcal{S}:=\left\{\frac{m^*\left(\bigcup\limits_{j=1}^{n}E_j\right)}{\sum\limits_{j=1}^{n}m^*(E_j)}:n\in\mathbb{Z}^+,E_j\subseteq\mathbb{R},0<m^*(E_j)<+\infty,E_i\cap E_j=\varnothing,\forall\, i\neq j\right\}.$$

求 $\inf\mathcal{S}$ 和 $\sup\mathcal{S}$, 并说明理由.

解答:

(1) 由于 V 不可测, 故 $m^*(V)>0$. 下证 $m^*([0,1]\setminus V)=1$. 反证: 假设 $m^*([0,1]\setminus V)<1$, 由测度的性质可得存在开集 $G\supseteq[0,1]\setminus V$, 使得 $m(G)<1$. 令闭集 $F:=[0,1]\setminus G$, 则 $m(F)>0$ 且 $F\subseteq V$. 再注意到 $\forall\, r\in\mathbb{Q}\setminus\{0\}$, 都有 $V\cap(V+r)=\varnothing$, 从而 $F\cap(F+r)=\varnothing$, 这与 Steinhaus 定理矛盾.

(2) 显然 $\sup\mathcal{S}=1,\inf\mathcal{S}\geqslant 0$. 下证 $\inf\mathcal{S}=0$. 任取 $n\geqslant 2$ 和充分小的 $r_j\in\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 互不相同, $1\leqslant j\leqslant n-1$, 令

$$E_j=(V+r_j)\cap[0,1],\quad \forall\, 1\leqslant j\leqslant n-1,\quad E_n:=[0,1]\setminus\bigcup_{j=1}^{n-1}E_j,$$

则 $\forall\, 1\leqslant j\leqslant n-1$, 有

$$m^*(E_j)\geqslant m^*(V)-m^*((V+r_j)\setminus[0,1])\geqslant m^*(V)-m^*([r_j,1+r_j]\setminus[0,1])=m^*(V)-r_j,$$

并且 $m^*(E_n)=1$. 假设 $m^*(E_n)<1$, 由测度的性质可得存在开集

$$G\supseteq E_n=[0,1]\setminus\bigcup_{j=1}^{n-1}(V+r_j),$$

使得 $m(G)<1$. 令闭集 $F:=[0,1]\setminus G$, 则 $m(F)>0$, 且 $F\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n-1}(V+r_j)$. 再注意到 $\forall\, r\in\mathbb{Q}\setminus\{0\}$ 满足 $|r|<\min\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n-1}|r_i-r_j|$, 都有

$$\left(\bigcup_{j=1}^{n-1}(V+r_j)\right)\cap\left(\bigcup_{j=1}^{n-1}(V+r_j+r)\right)=\varnothing,$$

从而 $F\cap(F+r)=\varnothing$, 这与 Steinhaus 定理矛盾. 此时

$$\frac{m^*\left(\bigcup\limits_{j=1}^{n}E_j\right)}{\sum\limits_{j=1}^{n}m^*(E_j)}\leqslant\frac{1}{\sum\limits_{j=1}^{n-1}(m^*(V)-r_j)+1}\to 0,\quad r_j\to 0,n\to\infty,$$

因此 $\inf \mathcal{S} = 0$.

□

42.

(1) 构造连续函数 $f : [0,1] \to [0,1]$ 和零测集 $Z \subseteq [0,1]$, 使得 $m(f(Z)) > 0$.

(2) 构造非常值连续函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得 g 几乎处处可导, 且 $g'(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处成立.

(3) 若 $f : [0,1] \to [0,1]$ 连续, 是否对于任意可测集 $A \subseteq [0,1]$, $f(A)$ 都可测? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(4) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 局部 Lipschitz 连续, 即 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta, L > 0$, 使得 $|f(y) - f(z)| \leqslant L|y - z|, \forall y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 求证: f 将零测集映为零测集, 将可测集映为可测集.

(5) 若将上一问中的映射改为局部 Lipschitz 连续映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 其中 $n \geqslant 2$, 将可测集映为可测集的结论是否仍成立? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

解答:

(1) 标准 Cantor 函数.

(2) 标准 Cantor 函数在 $\mathbb{R}$ 上的常值延拓.

(3) 不成立. 取 f 为标准 Cantor 函数, C 为标准 Cantor 集, 则 $f(C) = [0,1]$. 取 Vitali 集 $V \subseteq [0,1]$ 和零测集 $A := f|_C^{-1}(V) \subseteq C$, 则 $f(A) = V$ 不可测.

(4) 注意到 f 将紧集映成紧集, 故 f 将 F_σ 集映成 F_σ 集, 从而只需证 f 将零测集映成零测集, 进而只需证 f 将有界零测集映成零测集. 任取有界零测集 $Z \subseteq (-r, r)$, 由有限开覆盖定理可设 $f|_{[-r,r]}$ 整体 L-Lipschitz 连续. $\forall \varepsilon > 0$, 存在开区间族 $\{I_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq [-r, r]$, 使得 $Z \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} I_j$ 且 $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |I_j| < \varepsilon$. 由于 $f|_{[-r,r]}$ L-Lipschitz 连续, 故 $m(f(I_j)) \leqslant L\,|I_j|, \forall j \geqslant 1$, 从而

$$m^*(f(Z)) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(f(I_j)) \leqslant L \sum_{j=1}^{\infty} |I_j| < L\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $f(Z)$ 是零测集.

(5) 不成立. 取 Vitali 集 $V \subseteq \mathbb{R}$, 零测集 $Z = \{(x_1, 0, \cdots, 0) \in \mathbb{R}^n : x_1 \in V\}$, 以及线性映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto x_1$. 则 $f(Z) = V$ 不可测.

□

43. 分别构造下列例子:

(1) $\mathbb{R}$ 中的两个零测集 A, B, 使得 $A + B$ 是正测度的可测集;

(2) $\mathbb{R}^2$ 中的两个零测集 A, B, 使得 $A + B$ 是不可测集.

解答:

(1) 取 $A = B \subseteq \mathbb{R}$ 为标准 Cantor 集, 则 A, B 是零测集, 并且 $A + B = [0,2]$ 是正测度的可测集.

(2) 取 V 为 Vitali 集, $A = \{0\} \times V, B = V \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$, 则 A, B 是零测集, 并且 $A + B = V \times V$ 是不可测集.

□

44. 设 $f \in C^1[0,1]$, 记 $Z := \{x \in [0,1] : f'(x) = 0\}$. 求证: Z 和 $f(Z)$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的可测集. 当 f 在 $C^1[0,1]$ 中变化时, 分别求 $m(Z)$ 和 $m(f(Z))$ 所有可能的取值, 并证明结论.

45. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $f : E \to \mathbb{R}$. 求证:
(1) f 在 E 上可测, 当且仅当对于任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是可测集;
(2) 若 f 除去有限个点外在 E 上连续, 则 f 在 E 上可测.

46. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的实值可测函数列. 求证:
(1) $\{x \in E : \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$ 存在且有限$\}$ 是可测集;
(2) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), \forall\, x \in E$, 且 f 为实值函数, 则 f 在 E 上可测.
(3) 设 $g : E \to \mathbb{R}$. 若 $\forall \varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(\{x \in E : |f_k(x) - g(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

求证: g 在 E 上可测.

47. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha\in I}$ 是 E 上的实值可测函数族, $I \neq \varnothing$. 定义广义实值函数

$$g(x) := \sup_{\alpha\in I} f_\alpha(x), \quad x \in E.$$

当 I 可数时, 求证: g 可测. 当 I 不可数时, g 是否一定可测? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

49. 设 $f : \mathbb{R}^n \to [0, +\infty]$ 是可测函数. 求证: 存在可测集列 $\{A_k\}$, 使得 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}\mathbf{1}_{A_k}(x), \forall\, x \in \mathbb{R}^n$.

51. 设 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 是可测函数. 分别判断下列条件是否总能满足. 若能, 给出证明; 若不能, 给出反例.
(1) 存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$m(\{x \in [0,1] : f(x) < c\}) = m(\{x \in [0,1] : f(x) \geqslant c\}) = \frac{1}{2};$$

(2) 存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$m(\{x \in [0,1] : f(x) \leqslant c\}) \geqslant \frac{1}{2}, \quad m(\{x \in [0,1] : f(x) \geqslant c\}) \geqslant \frac{1}{2}.$$

52. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可测. $\forall y\in\mathbb{R}$, 记 $F_m(y):=m(f^{-1}(\{y\}))$, $F_c(y)$ 为 $f^{-1}(\{y\})$ 中元素的个数, 其中空集的元素个数记为 0, 无限集的元素个数记为 $+\infty$. 求证: F_m 良定义且可测, 并且 $\{y\in\mathbb{R}:F_m(y)>0\}$ 至多可数. 判断 F_c 是否一定可测; 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

解答: 由于 f 可测, 故 $f^{-1}(\{y\})$ 可测, 从而 F_m 良定义. 注意到 $\{f^{-1}(\{y\})\}_{y\in\mathbb{R}}$ 两两不交, 故其中的正测度集至多可数, 从而 $\{y\in\mathbb{R}:F_m(y)>0\}$ 至多可数, 因此 F_m 可测.

取标准 Cantor 集 C 和 Vitali 集 V, 则 $C\sim\mathbb{R}\sim V$, 故取双射 $g:C\to V$ 和可测函数

$$f(x):=\begin{cases}g(x), & x\in C,\\ 0, & x\notin C.\end{cases}$$

则 $\{y\in\mathbb{R}:F_c(y)=1\}=V\setminus\{0\}$ 不可测. □

53. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是可测函数, 记

$$\Gamma_f:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}:y=f(x)\},\quad U_f:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}:0\leqslant y<|f(x)|\}.$$

求证:

(1) $g(x,y):=f(x)-y$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的可测函数;

(2) Γ_f 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集;

(3) U_f 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集.

54.

(1) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 且 $\forall x\in[a,b)$, 有限右导数

$$f'_+(x):=\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

都存在. 求证: f 和 f'_+ 都是 $[a,b)$ 上的可测函数.

(2) 设 $F\in C[a,b]$, 对于 $x\in[a,b)$, 定义广义实值函数

$$D^+F(x):=\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}.$$

求证: D^+F 在 $[a,b)$ 上可测.

(3) 设 $\alpha_k\geqslant0,\sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k<+\infty,t_k\in\mathbb{R},\theta_k\in[0,1]$, 并定义 $J(x):=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k\left(\mathbf{1}_{(t_k,+\infty)}(x)+\theta_k\mathbf{1}_{\{t_k\}}(x)\right)$. 求证: 广义实值函数

$$D_J(x):=\overline{\lim_{h\to0}}\frac{J(x+h)-J(x)}{h}$$

在 $\mathbb{R}$ 上可测.

55.
(1) 设 $F \in C(\mathbb{R}^2)$, g_1, g_2 是 $[a,b]$ 上的实值可测函数. 求证: $x \mapsto F(g_1(x), g_2(x))$ 在 $[a,b]$ 上可测.
(2) 设 $F : [0,1] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 对于任意固定的 $y \in \mathbb{R}$, $x \mapsto F(x,y)$ 可测; 并且存在零测集 $N \subseteq [0,1]$, 使得对于任意的 $x \in [0,1] \setminus N$, $y \mapsto F(x,y)$ 连续. 若 $u : [0,1] \to \mathbb{R}$ 可测, 求证: $x \mapsto F(x, u(x))$ 可测.

56. 构造连续函数 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ 和可测集 $A \subseteq [0,1]$, 使得 $\varphi^{-1}(A)$ 不可测, 并证明所构造的 A 不是 Borel 集. 再由此构造实值可测函数 $g : [0,1] \to \mathbb{R}$, 使得 $g \circ \varphi$ 不可测.

57. 设 $\ell_k > 0$, 且 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^{k-1}\ell_k < 1$. 从 $F_0 := [0,1]$ 出发, 在第 k 步从 F_{k-1} 的每个构成闭区间中移去长度为 ℓ_k 的中央开区间, 得到 F_k, 并记 $F := \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$. 求证:
(1) $m(F) = 1 - \sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^{k-1}\ell_k > 0$;
(2) $\forall x \in F$, 存在 $x_n \in I_n \subseteq [0,1] \setminus F$, 其中每个 I_n 都是 $[0,1] \setminus F$ 的构成开区间, 且 $x_n \to x, |I_n| \to 0$;
(3) F 是无内点的完全集, 并且 F 不可数.

解答: 显然. □

58. 对于有界集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $J^*(E) := \inf \sum\limits_{j=1}^{N} |I_j|$, 其中下确界取遍所有满足 $E \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{N} I_j$ 的有限个有界闭区间 $I_1, I_2, \cdots, I_N$. 求证:
(1) $J^*(E) = J^*(\overline{E})$;
(2) 存在可数集 $E \subseteq [0,1]$, 使得 $J^*(E) = 1$, 但 $m^*(E) = 0$.

59. 构造单调递增函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得它的不连续点集恰好是 $\mathbb{Q}$.

解答: 设 $\mathbb{Q} = \{q_n\}_{n=1}^{\infty}$, 取 $f(x) = \sum\limits_{n : q_n \leqslant x} 2^{-n}$. □

60. 构造严格递增的连续函数 $f : [0,1] \to [0,1]$, 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且 f 几乎处处可导, 且导数几乎处处为零.

解答: 设 $F(x)$ 为标准 Cantor 函数的常值延拓, 将 $[0,1]$ 内所有以有理数为端点的开区间排列为 $\{(a_n, b_n)\}_{n=1}^{\infty}$,

令

$$\Phi_n(x) := F\left(\frac{x-a_n}{b_n-a_n}\right), \quad \forall\, n \in \mathbb{Z}^+, \quad f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi_n(x)}{2^n}.$$

□

61. 设 $f \in C[a,b]$, 且 $\forall\, x \in (a,b)$, 都有

$$\overline{\lim_{h\to 0^+}} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geqslant 0.$$

求证: f 在 $[a,b]$ 上单调不减.

解答: 反证: 假设存在 $x_1 < x_2 \in [a,b]$, 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 任取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得 $g(x) := f(x) + \varepsilon x$ 满足 $g(x_1) > g(x_2)$, 则易得矛盾. □